МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»

Лабораторная работа №2
по курсу «Технологии параллельного программирования»

Обработка изображений на GPU. Фильтры.

Выполнил: Немкова А. Р.
Группа: М8О-408Б-22
Преподаватели: А.Ю. Морозов,
Е.Е. Заяц

Москва, 2025

Условие

Цель работы. Научиться использовать GPU для обработки изображений. Использование текстурной памяти и двухмерной сетки потоков.

Вариант №5. Выделение контуров. Метод Робертса.

Входные данные. На первой строке задается путь к исходному изображению, на второй, путь к конечному изображению. $w * h \leq 10^8$.

Программное и аппаратное обеспечение

Графический процессор:

- Модель: NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU
- Compute Capability: 8.6
- Объем графической памяти: 4 294 443 008
- Разделяемая память на блок: 49 152
- Количество регистров на блок: 65 536
- Размер warp: 32
- Максимальное количество потоков на блок: (1024 × 1024 × 64)
- Максимальное количество блоков: (2 147 483 647 × 65 535 × 65 535)
- Объем константной памяти: 65 536
- Количество мультипроцессоров (SM): 16

Центральный процессор:

- Модель: AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.20 GHz
- Количество ядер: 8
- Количество потоков: 16
- Базовая тактовая частота: 3,2 ГГц
- Максимальная тактовая частота: 4,4 ГГц
- Кеш L1: 64 Кб (на ядро)
- Кеш-память L2: 512 КБ (на ядро)
- Кеш L3: 16 Мб

Оперативная память:

- Тип памяти: DDR4
- Объём памяти: 2 * 8 Гб
- Частота: 3200 Мт/с

Жёсткий диск:

- Тип: SSD
- Модель: SK Hynix HFM001TD3JX013N
- Объём памяти: 1 Тб
- Скорость записи/чтения: 3100/3500 МБ/с

Программное обеспечение:

- OS: Ubuntu 20.04 Linux (WSL2)
- IDE: VS Code
- Compiler: nvcc, gcc

Метод решения

Метод Робертса основан на вычислении градиента яркости между диагонально расположенными пикселями. Для каждого обрабатываемого пикселя рассматривается окно 2×2, содержащее текущий пиксель и три соседних. Для каждого из четырёх пикселей вычисляется значение яркости по формуле преобразования цветного изображения в градации серого: $Y = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$

Затем применяются ядра свёртки Робертса для вычисления компонентов градиента:

$Gx = W \circ M_x = I[x, y] - I[x+1, y+1]$

$Gy = W \circ M_y = I[x, y+1] - I[x+1, y]$

Где Gx - разность между текущим пикселем и диагональным соседом, а Gy - разность между нижним и правым соседями.

Затем вычисляется модуль вектора градиента: $|\nabla f| = \sqrt{(Gx^2 + Gy^2)}$, который показывает интенсивность изменения яркости в точке. Полученное значение градиента обрезается до диапазона [0,255] и записывается во все цветовые каналы выходного пикселя, создавая черно-белое изображение контуров.

Описание программы

Программа реализована в виде одного файла, содержащего 4 функции.

Основные типы данных:

- uchar4 - основной тип для работы с пикселями, представляет собой структуру из четырёх беззнаковых символов (r, g, b, a).
- cudaTextureObject_t - дескриптор текстурного объекта.
- cudaArray - массив для работы с текстурной памятью, обеспечивающий эффективную двумерную адресацию.
- char - хранение путей к файлам.
- int - хранениt размеров изображения, а так же координат пикселей и индексов в вычислительном ядре.

Основные функции:

- Макрос CSC - автоматическая проверка ошибок.
- kernel - основное вычислительное ядро, реализующее параллельное применение оператора Робертса. Каждый поток обрабатывает свой набор пикселей, используя двумерную схему индексации.
- getBright – device - функция, вычисляющая яркость пикселя, преобразуя цветное изображение в оттенки серого.
- main() - чтение путей файлов, загрузка изображения, инициализация GPU-ресурсов, запуск вычислений, сохранение результатов.

Результаты

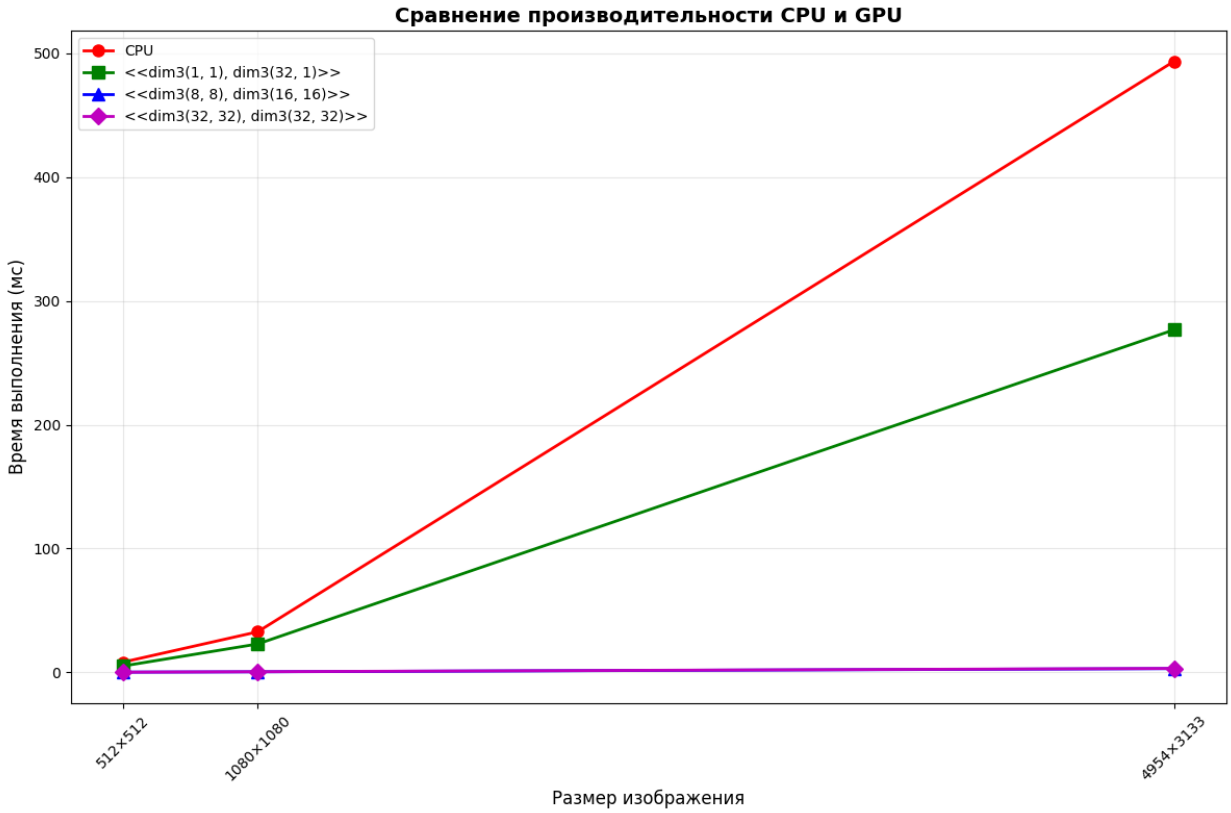
Были проведены тесты производительности GPU ядра с различными конфигурациями запуска для изображений разных размеров.

Конфигурация	512 x 512	1080 x 1080	4954 x 3133
<<dim3(1, 1), dim3(32, 1)>>	5.150 ms	22.897 ms	276.620 ms
<<dim3(2, 2), dim3(4, 4)>>	3.348 ms	14.267 ms	134.877 ms
<<dim3(8, 8), dim3(16, 16)>>	0.177 ms	0.439 ms	3.023 ms
<<dim3(16, 16), dim3(32, 32)>>	0.119 ms	0.473 ms	3.141 ms
<<dim3(32, 32), dim3(32, 32)>>	0.147 ms	0.515 ms	3.176 ms

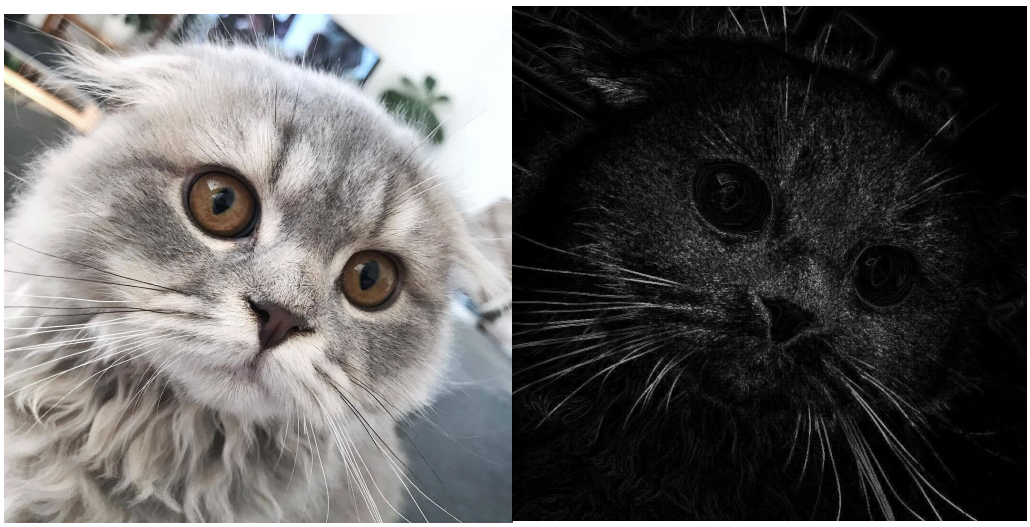
Также были выполнены замеры работы с использованием CPU

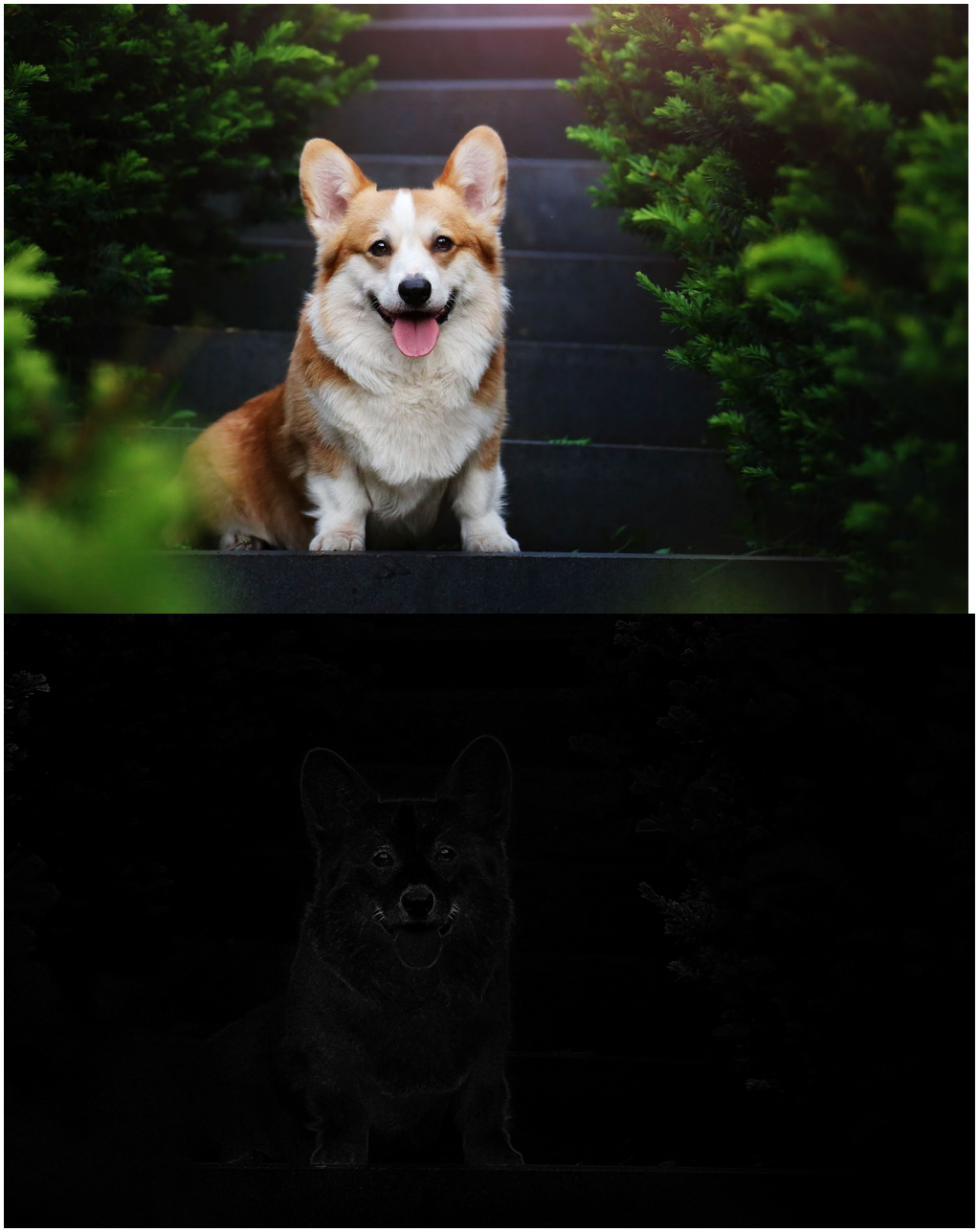
Размер изображения	Время работы
512 x 512	8.291 ms
1080 x 1080	32.721 ms
4954 x 3133	493.397 ms

Ниже представлен график сравнения замеров времени работы GPU с конфигурациями <<dim3(1, 1), dim3(32, 1)>>, <<dim3(8, 8), dim3(16, 16)>>, <<dim3(32, 32), dim3(32, 32)>> и CPU на тестах с размерами изображений 512 x 512, 1080 x 1080 и 4954 x 3133



Примеры получившихся изображений





Выводы

В ходе данной лабораторной работы был реализован оператор Робертса для выделения контуров на изображениях с использованием технологии CUDA.

Сравнение производительности показало, что оптимальной конфигурацией оказалась <<<dim3(16, 16), dim3(32, 32)>>>, которая обеспечила наилучшее время выполнения для большинства тестовых изображений. Это объясняется тем, что данная конфигурация оптимально использует вычислительные ресурсы GPU - 256 блоков по 1024 потока в каждом эффективно распределяют нагрузку без создания избыточного параллелизма, который может привести к накладным расходам на управление потоками.

Более высокие конфигурации, такие как <<<dim3(32, 32), dim3(32, 32)>>>, показали результаты немного хуже из-за избыточного количества блоков, что приводит к неоптимальному использованию вычислительных модулей GPU и увеличению времени на синхронизацию.

Данный алгоритм может применяться в компьютерном зрении и машинном обучении, где требуется предварительная обработка визуальных данных для последующего распознавания объектов или анализа текстур.